

洛伦兹变换

- 洛伦兹坐标变换

设 S' 系相对于 S 系以速率 v 沿 x 轴运动

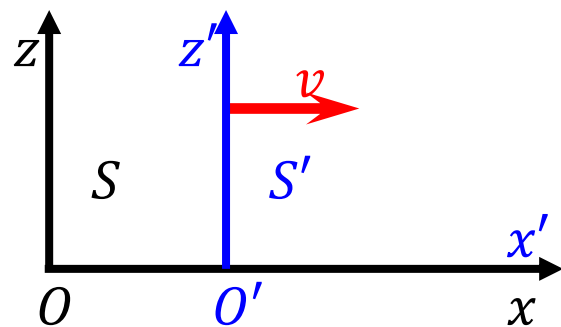
$$t_0 = t'_0 = 0 \quad x = x'$$

伽利略变换:

$$\begin{cases} x' = x - vt \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = t \end{cases}$$

必须满足的条件:

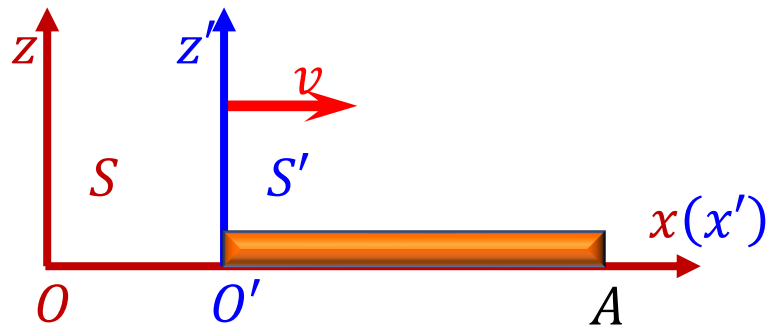
- ① 光速不变原理和时空间隔不变;
- ② 当相对运动速度 v 远小于光速 c 时, 应回到经典的伽利略变换。



洛伦兹变换

问题：在 S 系中如何描述 (x', t') 对应的时空点 (x, t) ？即 (x', t') 和 (x, t) 如何相互表示？

在 S' 系中有一把长度为 x' 的尺子，在 S' 系的 t' 时刻，尺子的顶端坐标为 (x', t')



长度收缩：

在 S 系中： $x = \overline{OA} = \overline{OO'} + \overline{O'A}$ $\overline{O'A} = x' \sqrt{1 - v^2/c^2}$

$$\overline{OO'} = vt \quad x = vt + x' \sqrt{1 - v^2/c^2}$$

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

根据运动的相对性， S 系相对于 S' 系以 $-v$ 的速率运动：

$$x = \frac{x' + vt'}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

洛伦兹变换

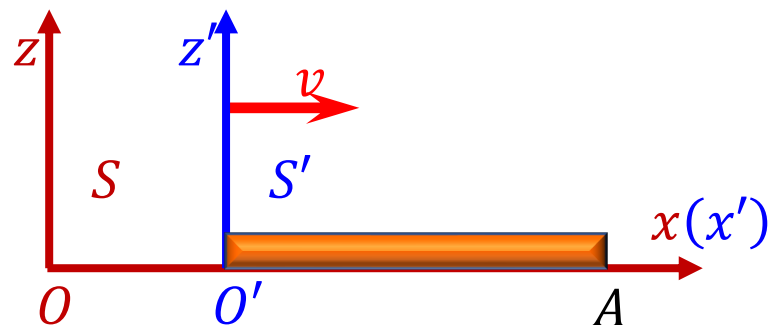
$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \quad x = \frac{x' + vt'}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

将两个等式互相带入整理，可以得到关于时间的变换关系：

$$x = \left(\frac{x - vt}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} + vt' \right) / \sqrt{1 - v^2/c^2}$$

$$\Rightarrow t' = \left(t - \frac{vx}{c^2} \right) / \sqrt{1 - v^2/c^2}$$

$$\text{同理：} t = \left(t' + \frac{vx'}{c^2} \right) / \sqrt{1 - v^2/c^2}$$



变换的技巧：

$$x \Leftrightarrow x'$$

$$t \Leftrightarrow t'$$

$$v \Leftrightarrow -v$$

洛伦兹变换

在 y, z 方向上 S' 系和 S 系没有相对运动，因此没有长度收缩。在相对论意义下，一个事件在两个惯性系中的表示之间的联系，就是洛伦兹(坐标)变换。

$$\left\{ \begin{array}{l} x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \left(t - \frac{vx}{c^2}\right) / \sqrt{1 - v^2/c^2} \end{array} \right. \quad \begin{array}{c} \beta = v/c \\ \gamma = 1/\sqrt{1 - \beta^2} \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{l} x' = \gamma(x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \gamma\left(t - \frac{\beta x}{c}\right) \end{array} \right.$$

洛伦兹变换

$$\begin{aligned}x' &= \frac{x - vt}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} & y' &= y & z' &= z \\t' &= \left(t - \frac{vx}{c^2}\right) / \sqrt{1 - v^2/c^2} & \text{--- 洛伦兹变换}\end{aligned}$$

当 $v \ll c$ 时 $\beta \ll 1$ $\gamma = 1/\sqrt{1 - \beta^2} \approx 1$

$$\begin{aligned}x' &\approx x - vt & y' &= y & z' &= z \\t' &\approx t & \text{--- 伽利略变换}\end{aligned}$$

在低速情况下，也就是惯性系之间的平动速度远小于光速时，洛伦兹变换就近似地回到了伽利略变换，即伽利略变换是洛伦兹变换的低速近似。

洛伦兹变换

- 洛伦兹变换下的时空间隔

考虑惯性系 S 中的
两个事件

$$(x_1, y_1, z_1, t_1)$$

$$(x_2, y_2, z_2, t_2)$$

这两个事件 S 系中的时空间隔：

$$D = (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2 - c^2(t_1 - t_2)^2$$

在另一个惯性系 S' 中，同样
的两个事件被描述为：

$$(x'_1, y'_1, z'_1, t'_1)$$

$$(x'_2, y'_2, z'_2, t'_2)$$

这两个事件在 S' 系中的间距：

$$D' = (x'_1 - x'_2)^2 + (y'_1 - y'_2)^2 + (z'_1 - z'_2)^2 - c^2(t'_1 - t'_2)^2$$

假设 S' 系相对于 S 系以速率 v 沿着 x 方向运动。

洛伦兹变换

$$\beta = v/c, \gamma = 1/\sqrt{1 - \beta^2}$$

根据洛伦兹变换

$$\begin{aligned} D' &= (x'_1 - x'_2)^2 + (y'_1 - y'_2)^2 + (z'_1 - z'_2)^2 - c^2(t'_1 - t'_2)^2 \\ &= [\gamma(x_1 - x_2) - \gamma v(t_1 - t_2)]^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2 \\ &\quad - [\gamma c(t_1 - t_2) - \gamma \beta(x_1 - x_2)]^2 \\ &= \gamma^2(1 - \beta^2)(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2 \\ &\quad + \gamma^2(v^2 - c^2)(t_1 - t_2)^2 - 2\gamma^2(v - c\beta)(x_1 - x_2)(t_1 - t_2) \\ &= (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2 - c^2(t_1 - t_2)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} x' = \gamma(x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \gamma\left(t - \frac{\beta x}{c}\right) \end{cases}$$

洛伦兹变换是保持时空间隔不变的变换。

洛伦兹变换

- 讨论

➤ 相对论中时空在变换时不可分离，而经典的伽利略变换中时间是绝对的。

$$\begin{cases} x' = \gamma(x - vt) \\ t' = \gamma(t - \beta x/c) \end{cases}$$

➤ 光速是一切实物运动速度的极限。

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \quad \text{必须满足: } v < c$$

即任何物体相对于另一物体的速度不能超过真空中的光速。

➤ 洛伦兹变换的逆变换:

$$\begin{cases} x = \gamma(x' + vt') \\ y = y' \\ z = z' \\ t = \gamma\left(t' + \frac{\beta x'}{c}\right) \end{cases}$$

变换的技巧:

$$x \Leftrightarrow x'$$

$$t \Leftrightarrow t'$$

$$v \Leftrightarrow -v$$

再看相对论效应

- 同时性的相对性

S 系中发生两事件的坐标 $A(x_1, 0, 0, t_1)$ $B(x_2, 0, 0, t_2)$

S' 系中同样两事件的坐标 $A'(x'_1, 0, 0, t'_1)$ $B'(x'_2, 0, 0, t'_2)$

两事件的时间间隔：

$$\left. \begin{aligned} t_1 &= \gamma \left(t'_1 + \frac{vx'_1}{c^2} \right) \\ t_2 &= \gamma \left(t'_2 + \frac{vx'_2}{c^2} \right) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \Delta t = \gamma \left[(t'_2 - t'_1) + \frac{v}{c^2} (x'_2 - x'_1) \right]$$

若 S' 系中两事件同时不同地 $t'_1 = t'_2$
 $x'_1 \neq x'_2$

$$\Delta t = \frac{\gamma v}{c^2} \Delta x' \neq 0 \quad S \text{系中两事件不同时!}$$

例：一高速列车以 $v = 0.6c$ 沿平直轨道运动，车上两人相距 10m ， B 在车前， A 在车后。当列车通过一站台时突然发生枪战事件，站台上的人看到 A 先向 B 开枪，过了 12.5ns ， B 才向 A 开枪。站台上的人作证，枪战是 A 挑起，车中乘客看到谁先开枪？

解：已知 $\Delta t = t_B - t_A = 12.5\text{ns}$

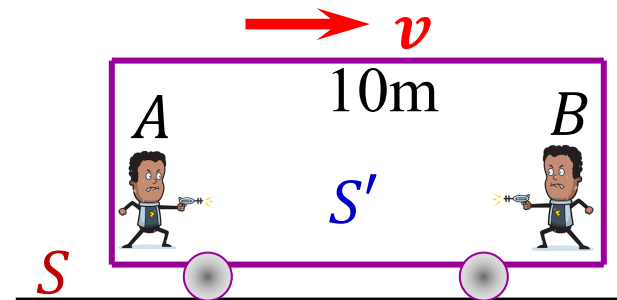
$$\Delta x' = x'_B - x'_A = 10\text{m}$$

$$\Delta t' = t'_B - t'_A$$

根据洛伦兹变换

$$\Delta t = \gamma \left(\Delta t' + \frac{\beta \Delta x'}{c} \right)$$

$$\Delta t' = -10^{-8}\text{s} < 0$$



$$\beta = 0.6 \quad \gamma = 1.25$$

B先开枪！

再看相对论效应

- 相对论的因果律问题

S 系中发生两事件的坐标 $A(x_1, 0, 0, t_1)$ $B(x_2, 0, 0, t_2)$

S' 系中同样两事件的坐标 $A'(x'_1, 0, 0, t'_1)$ $B'(x'_2, 0, 0, t'_2)$

即使在 S' 系中，事件 B' 后于事件 A' 发生，只要选择合适的 S 系，以下三种情况都有可能发生：

$$\Delta t = t_2 - t_1 \begin{cases} > 0 & \text{事件} B \text{后于事件} A \text{发生;} \\ = 0 & \text{事件} B \text{和事件} A \text{同时发生;} \\ < 0 & \text{事件} B \text{先于事件} A \text{发生。} \end{cases}$$

问题：假如事件 A' 决定了事件 B' ，在洛伦兹坐标变换后，时间的相对性是否有可能导致第三种情况发生，因事件后于果事件，**因果律发生颠倒？**

再看相对论效应

光速不变原理：物体运动速度的上限是光速。

现代物理学认为：物体间的相互作用不是瞬时完成的，不存在所谓的超距作用。物体之间的相互作用是通过建立某种场来传递某种**信号**而实现的。

由因(事件A)到果(事件B)，
必须传递一种“**作用**”或者“**信号**”：

$$\left. \begin{array}{l} \text{传递的时间 } \Delta t \\ \text{传递的距离 } \Delta x \end{array} \right\} \text{传递的速率 } u = \frac{\Delta x}{\Delta t} \leq c$$

再看相对论效应

S 系中发生两事件的坐标: $A(x_1, 0, 0, t_1)$ $B(x_2, 0, 0, t_2)$

若认为事件 A 决定了事件 B , 则意味着:

$$\Delta t = t_2 - t_1 > 0 \quad D = (x_2 - x_1)^2 - c^2(t_2 - t_1)^2 < 0$$

根据洛伦兹变换保持时空间隔不变的性质: $D' = D < 0$

排除了 $\Delta t' = 0$! 保证了 A 和 B 的时序

在另一个惯性系 S' 中:

“作用”或“信号”传递的速率

$$\Delta t' = \gamma \left(\Delta t - \frac{v \Delta x}{c^2} \right) = \gamma \Delta t \left(1 - \frac{\Delta x}{\Delta t} \frac{v}{c^2} \right) = \gamma \Delta t \left(1 - \overset{\uparrow}{u} \frac{v}{c^2} \right)$$

$\therefore u \leq c, v < c$ $\Delta t'$ 和 Δt 总是同号。

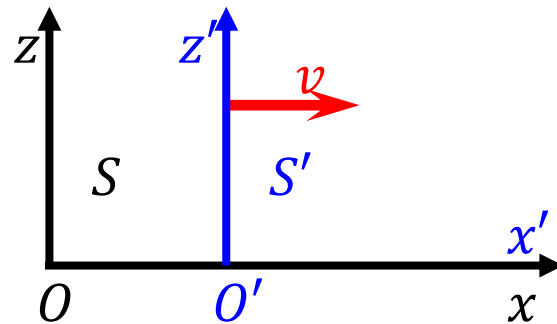
因果律在惯性系中是绝对的!

再看相对论效应

- 时间延缓

S 系中发生两事件的坐标

$$A(x, 0, 0, t_1) \quad B(x, 0, 0, t_2)$$



原时：同地不同时两事件的时间间隔

$$\Delta t = t_2 - t_1 \quad \Delta x = 0$$

S' 系 $\Delta t' = \gamma \left(\Delta t - \frac{v\Delta x}{c^2} \right) = \gamma \Delta t > \Delta t$ **原时最短**

$\Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t) = -\gamma v\Delta t \neq 0$ 因为 S' 系中不再同地

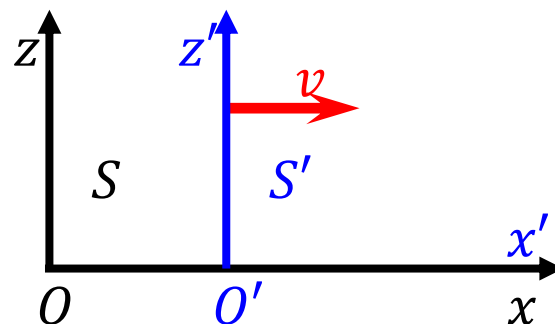
再看相对论效应

- 长度收缩

S 系中发生两事件的坐标

$$A(x_1, 0, 0, t)$$

$$B(x_2, 0, 0, t)$$



运动的物体需**同时**测两端才能确定其长度

原长：相对于物体静止的参考系中测的长度

$$\Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t) = \gamma\Delta x \quad \Rightarrow \quad \Delta x = \Delta x' / \gamma < \Delta x'$$

$$\Delta t' = \gamma\left(\Delta t - \frac{v\Delta x}{c^2}\right) = \gamma \frac{v\Delta x}{c^2} \neq 0$$

只有在相对于物体静止的参考系中，才可以不同时测量来确定长度。

因为不同时，所以**原长更长**

洛伦兹速度变换

- 洛伦兹速度变换式

$$S \text{ 系} \left\{ \begin{array}{l} u_x = \frac{dx}{dt} \\ u_y = \frac{dy}{dt} \\ u_z = \frac{dz}{dt} \end{array} \right.$$

$$S' \text{ 系} \left\{ \begin{array}{l} u'_x = \frac{dx'}{dt'} \\ u'_y = \frac{dy'}{dt'} \\ u'_z = \frac{dz'}{dt'} \end{array} \right.$$

$$\begin{array}{l} x' = \gamma(x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \gamma \left(t - \frac{vx}{c^2} \right) \end{array}$$

$$u'_x = \frac{dx'}{dt'} = \frac{\gamma(dx - vdt)}{\gamma \left(dt - \frac{v}{c^2} dx \right)} = \frac{\frac{dx}{dt} - v}{1 - \frac{v}{c^2} \frac{dx}{dt}} = \frac{u_x - v}{1 - \frac{v}{c^2} u_x}$$

洛伦兹速度变换

$$u'_y = \frac{dy'}{dt'} = \frac{dy}{\gamma \left(dt - \frac{v}{c^2} dx \right)} = \frac{u_y}{\gamma \left(1 - \frac{v}{c^2} u_x \right)}$$

洛伦兹速度变换

$$\left\{ \begin{array}{l} u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{v}{c^2} u_x} \\ u'_y = \frac{u_y}{\gamma \left(1 - \frac{v}{c^2} u_x \right)} \\ u'_z = \frac{u_z}{\gamma \left(1 - \frac{v}{c^2} u_x \right)} \end{array} \right.$$

(a) 若 $v \ll c$

$$\left\{ \begin{array}{l} u'_x = u_x - v \\ u'_y = u_y \\ u'_z = u_z \end{array} \right. \quad \vec{u}' = \vec{u} - \vec{v}$$

伽利略速度变换

(b) 若一束光沿 S 系的 x 轴传播

$$u_x = c \quad u_y = 0 \quad u_z = 0$$

从 S' 系 中看:

$$u'_x = \frac{c - v}{1 - \frac{v}{c^2} c} = c \quad u'_y = 0 \quad u'_z = 0$$

光速不变!

洛伦兹速度变换

从 S 系到 S' 系的速度变换

$$\begin{cases} u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{v}{c^2} u_x} \\ u'_y = \frac{u_y}{\gamma \left(1 - \frac{v}{c^2} u_x\right)} \\ u'_z = \frac{u_z}{\gamma \left(1 - \frac{v}{c^2} u_x\right)} \end{cases}$$

从 S' 系到 S 系的速度变换

$$\begin{cases} u_x = \frac{u'_x + v}{1 + \frac{v}{c^2} u'_x} \\ u_y = \frac{u'_y}{\gamma \left(1 + \frac{v}{c^2} u'_x\right)} \\ u_z = \frac{u'_z}{\gamma \left(1 + \frac{v}{c^2} u'_x\right)} \end{cases}$$

例：在地面测到两个飞船分别以 $0.9c$ 和 $-0.9c$ 的速度向相反方向飞行，求其中一飞船看另一飞船的速度是多少？

解：设 S' 系相对于飞船A静止，

S 系相对于地面静止。

S' 系相对于 S 系的速度

$$v = -0.9c$$

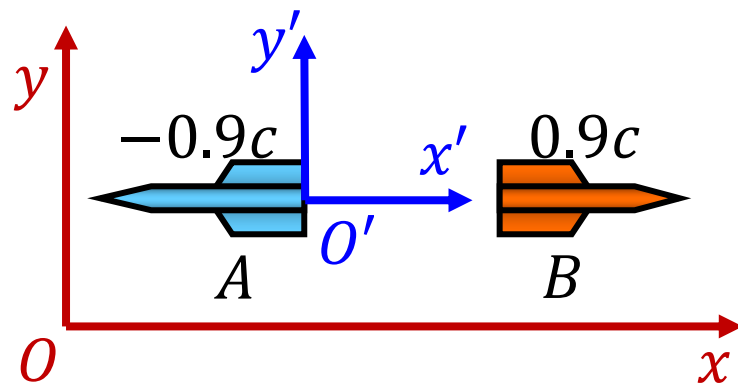
飞船B相对于 S 系的速度

$$u_x = 0.9c$$

飞船B相对于飞船A的速度

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{v}{c^2} u_x} = \frac{0.9c + 0.9c}{1 + \frac{0.9c}{c^2} \times 0.9c} = 0.994475c$$

$$u'_y = u_y = 0 \quad u'_z = u_z = 0 \quad u' = 0.994475c < c$$

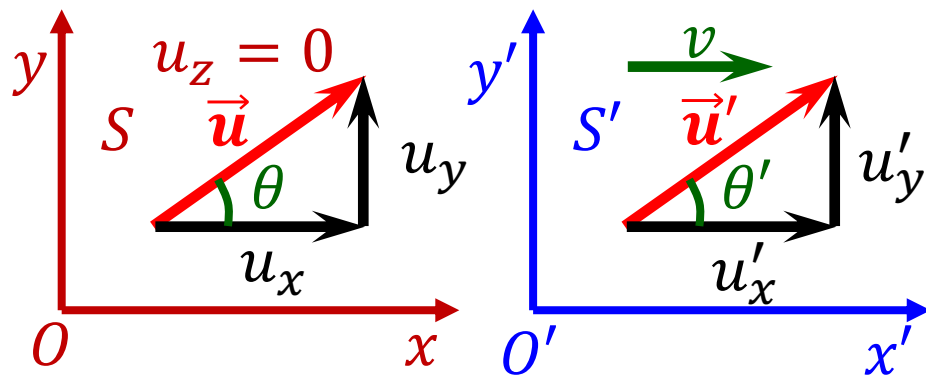


洛伦兹速度变换

- 速度方向的变换关系

如果质点运动速度的方向不在 x 坐标轴上，则经过洛伦兹变换后，不仅速度的大小，而且速度的方向也会改变。

设质点在 S 系中的 xy 平面内运动。



$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{v}{c^2} u_x}$$

$$u'_y = \frac{u_y}{\gamma \left(1 - \frac{v}{c^2} u_x\right)} \quad u'_z = \frac{u_z}{\gamma \left(1 - \frac{v}{c^2} u_x\right)} = 0$$

$$\tan \theta' = \frac{u'_y}{u'_x} = \frac{u_y}{\gamma(u_x - v)} = \frac{u \sin \theta}{\gamma(u \cos \theta - v)}$$

例：在地球坐标系 (S) 观察飞船上光向上和向下的速度。

解：设 S' 系相对于飞船 A 静止，
 S 系相对于地面静止。

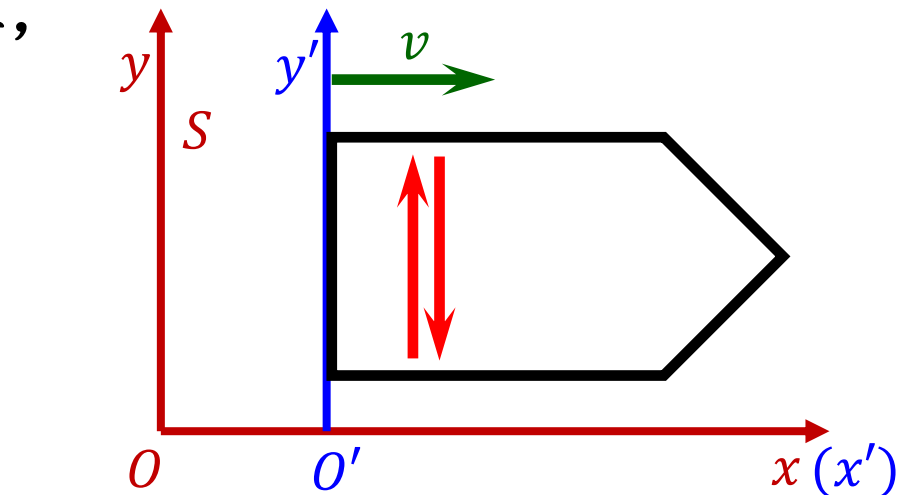
在 S' 系中

$$\begin{aligned} u'_x &= 0 \\ u'_y &= c \\ u'_z &= 0 \end{aligned}$$

根据洛伦兹速度变换

$$u_x = \frac{u'_x + v}{1 + \frac{v}{c^2} u'_x} = v$$

$$u_y = \frac{u'_y}{\gamma \left(1 + \frac{v}{c^2} u'_x \right)} = \frac{c}{\gamma}$$



$$u_z = \frac{u'_z}{\gamma \left(1 + \frac{v}{c^2} u'_x \right)} = 0$$

在 S 系中，
 光的速度 $u = \sqrt{u_x^2 + u_y^2 + u_z^2} = c$

光向下时： $c \rightarrow -c$